

Глава 1. Теоретические и методологические основы учета объектов городской среды

1.1 Понятие малых архитектурных форм и требования к их инвентаризации

Малые архитектурные формы (МАФ) представляют собой многофункциональные элементы благоустройства, формирующие визуальный облик, функциональность и комфорт городской среды.

Согласно нормативно-технической документации, к МАФ относятся объекты, не предназначенные для постоянного пребывания людей, но критически важные для организации общественного пространства: скамейки, урны, ограждения, фонарные столбы, клумбы, детские игровые комплексы, скульптуры и информационные стенды. [1,11]

Несмотря на кажущуюся второстепенность по сравнению с капитальными строениями, МАФ составляют значительную часть инфраструктуры города. [6] Они требуют регулярного мониторинга технического состояния, своевременного ремонта и актуализации данных о их местоположении. Отсутствие единой, детализированной цифровой базы этих объектов затрудняет эффективное управление коммунальным хозяйством, снижает качество сервисов в концепции «умного города» и усложняет процесс бюджетного планирования.

Современный подход к учету МАФ эволюционировал от бумажных реестров к концепции цифровых двойников городов. В рамках этой парадигмы МАФ рассматриваются не изолированно, а как часть единой геоинформационной системы (ГИС) и систем информационного моделирования зданий и сооружений (BIM/GIS).

Для эффективного управления парком МАФ требуется обеспечение трех уровней фиксации данных:

- Позиционный уровень: точное определение местоположения объекта в государственной или локальной системе координат (X, Y, Z).
- Атрибутивный уровень: сбор информации о свойствах объекта (тип материала, год установки, инвентарный номер, ответственная организация).
- Визуально-геометрический уровень: фиксация реальной формы, габаритных размеров (длина, ширина, высота) и текущего визуального состояния (наличие повреждений, вандализма, загрязнений). [8]

1.2. Современные методы и алгоритмы учёта МАФ: от традиционных подходов к нейросетевой реконструкции

Проблема автоматизированного учета и мониторинга объектов городской инфраструктуры, в частности малых архитектурных форм (МАФ), является предметом активных исследований в области геоинформатики, компьютерного зрения и градостроительства. Фундаментальной основой для решения данной задачи выступает концепция цифрового двойника города. В работе Somanath et al. (2024) [48] предложен процедурный пайплайн генерации городских моделей на основе открытых GIS-данных с использованием игровых движков. Авторы демонстрируют эффективность автоматизированного построения моделей зданий и рельефа (LoD2+), однако отмечают, что такие подходы ограничены статичностью и не позволяют автоматически детализировать объекты нижнего яруса городской среды (скамейки, урны, элементы освещения) без ручного вмешательства.

Традиционно процесс каталогизации объектов общественного пространства осуществляется вручную или с привлечением дорогостоящих специализированных съемок [51]. Высокая стоимость и организационная сложность приводят к тому, что актуальная информация о состоянии МАФ редко собирается в полном объеме.

Анализ существующих подходов позволяет выявить их фундаментальные ограничения применительно к задаче массового инвентаризационного учёта.

Геодезические методы (тахеометрия, GNSS RTK) обеспечивают высокоточное позиционирование, формируя векторные точечные слои — позиционный каркас для ГИС. Однако они полностью лишены визуальной семантики. Для получения детальной геометрии применяется наземное и мобильное лазерное сканирование (TLS/MLS). Как показано в исследовании Sestras et al. (2025) [45], лидар эффективен под растительным покровом, а в работе Zhou et al. (2022) [52] предложен пайплайн, комбинирующий MLS с нейросетевой сегментацией. Несмотря на высочайшую метрическую точность, эти методы генерируют «слепые» облака точек. Для оценки эстетического состояния, материала или наличия вандализма этих данных недостаточно, а стоимость оборудования делает гибридные подходы неприменимыми для децентрализованного учета тысяч типовых объектов силами коммунальных служб.

Аэрофотограмметрия (БПЛА) малоэффективна для МАФ, поскольку оптические сенсоры дронов физически не могут захватить текстуры объектов, расположенных в нижнем ярусе, часто в тени крон. Наземная фотограмметрия позволяет получить фотореалистичные полигональные сетки (Mesh), но порождает проблему «тяжёлых данных»: высокодетализированные модели даже одного объекта содержат миллионы полигонов, что делает невозможным их эффективное отображение в веб-ГИС.

Экспериментальная проверка данного утверждения приведена в п. 3.2.6

Альтернативой выступают методы 2D-детекции. В работе Najafi Kajabad et al. (2021) [32] показана высокая эффективность архитектуры YOLOv4 для распознавания элементов благоустройства. Однако 2D-подходы [32,51] ограничиваются плоскостью изображения, не обеспечивая восстановления объемной геометрии, критически важной для пространственного анализа.

Технологии нейросетевого радиационного поля (NeRF) совершили прорыв в фотореалистичной реконструкции, однако, как отмечается в обзоре Bao et al. (2024) [16], базовые реализации NeRF страдают от экстремально высоких вычислительных затрат и ресурсоёмкого рендеринга, что делает их непригодными для интерактивного отображения больших городских сцен. Решением этой проблемы стал метод 3D Gaussian Splatting (3DGS), предложенный Kerbl et al. (2023) [33]. В отличие от NeRF, 3DGS использует явное представление сцены в виде облака анизотропных 3D-гауссианов, что обеспечивает рендеринг высокого качества со скоростью, сопоставимой с традиционной растеризацией [16,19].

Сравнительный анализ основных методов создания 3D-моделей городской среды представлен в таблице 1.

Таблица 1. Сравнительная характеристика методов пространственной реконструкции объектов городской среды

Критерий сравнения	Геодезия (GNSS, тахеометрия)	Лазерное сканирование (LiDAR)	Классическая фотограмметрия	Нейросетевые поля (NeRF)	3D Gaussian Splatting (3DGS)
Принцип действия	Измерение углов и расстояний; прием спутниковых сигналов.	Активное зондирование лазерными лучами; измерение времени возврата импульса.	Пассивная фиксация с множества ракурсов; алгоритмы SfM.	Обучение нейросети для моделирования непрерывного поля излучения.	Оптимизация облака анизотропных 3D-гауссианов методом дифференцируемого рендеринга.
Основной продукт	Векторные точечные слои, каталог координат.	Плотные облака точек, твердотельные модели.	Полигональные сетки (Mesh), ортофотопланы.	Неявное объемное представление сцены.	Явное облако гауссианов, пригодное для растеризации.
Передача визуального облика объекта	Отсутствует.	Отсутствует (только интенсивность возврата).	Высокая, но артефакты на сложных поверхностях.	Экстремальная фотореалистичность.	Экстремальная фотореалистичность, корректные отражения и блики.
Производительность (Рендеринг)	Не применимо.	Средняя/ Низкая (требует оптимизации).	Высокая (при использовании LOD).	Низкая (непригодна для Real-Time).	Высокая (Real-Time на массовых устройствах).
Требования к съемке	Специализированное геодезическое оборудование.	Дорогостоящие мобильные/ наземные сканеры.	Требует перекрытия снимков, чувствителен к бликам.	Строгие требования к ракурсам и освещению.	Допускает любительскую съемку на камеру потребительского класса.

Анализ таблицы и литературных источников позволяет констатировать, что 3DGS обладает уникальным набором характеристик, закрывающих разрыв между фотореалистичностью NeRF и производительностью классической графики. При этом ключевым преимуществом для задач инвентаризации является возможность работы с любительскими фотографиями и видеозаписями со смартфонов, что обеспечивает массовость и дешевизну сбора данных.

Следует отметить, что поддержка технологии 3DGS начинает внедряться и в коммерческие программные продукты (ArcGIS Pro, ArcGIS Reality, Drone2Map), где реализованы построение сплат-моделей по данным аэрофотосъемки и их отображение в заданной системе координат. Однако функциональность указанных решений ограничивается визуализацией сцены и ручной оцифровкой объектов оператором поверх полученной модели; автоматизированное выделение отдельных объектов и извлечение их метрических характеристик в них не предусмотрено. Кроме того, данные продукты недоступны для приобретения на территории Российской Федерации ввиду действующих ограничений, а их стоимость препятствует массовому внедрению в муниципальных учреждениях.

Существенной особенностью базового метода 3DGS является отсутствие явного полигонального представления поверхности: сцена описывается набором анизотропных гауссианов, а не связанной сеткой треугольников [16,19]. Данное обстоятельство ограничивает применение 3DGS в задачах, требующих строгого поверхностного моделирования — расчёта площадей поверхностей, объёмов,

построения сечений и подготовки данных для инженерных расчётов. Для устранения этого ограничения разработаны методы построения сеток на основе гауссианов, в частности SuGaR [28], предполагающие, однако, дополнительный вычислительный этап и потерю части фотореалистичности.

Альтернативное направление представлено методом 2D Gaussian Splatting [29], в котором трёхмерные гауссианы заменены ориентированными по поверхности плоскими примитивами, что повышает геометрическую согласованность восстановления ценой снижения качества воспроизведения эффектов, зависящих от угла обзора

Вместе с тем применительно к задачам инвентаризационного учёта МАФ отсутствие полигональной сетки не является препятствием. Для ведения учёта достаточно определения габаритных размеров объекта (длина, ширина, высота), его положения и визуального состояния, а перечисленные характеристики могут быть получены непосредственно из пространственного распределения гауссианов, относящихся к объекту, без промежуточного построения поверхности. Такой подход исключает накопление погрешностей на этапе полигонизации и сохраняет исходную точность реконструкции. Процедура извлечения габаритных характеристик из облака гауссианов, включающая перенос результатов двумерной сегментации в трёхмерное представление, фильтрацию артефактных гауссианов и построение ориентированного ограничивающего параллелепипеда, разработана в рамках настоящего исследования и подробно рассмотрена в главе 3.

Таким образом, проведённый анализ позволяет выявить научный пробел. Существующие исследования в области 3D Gaussian Splatting сосредоточены преимущественно на задачах синтеза новых ракурсов и сегментации сцен, при этом качество результата оценивается визуальными метриками (PSNR, mIoU)[18,39,47], характеризующими сходство рендеринга с исходными изображениями. Вопрос о метрической достоверности геометрических характеристик, извлекаемых из полученных моделей, остаётся практически не исследованным. Одновременно с этим отсутствует методика, увязывающая этапы съёмки, реконструкции, семантической сегментации, пространственной привязки и метрического масштабирования в единый воспроизводимый процесс, ориентированный на массовый инвентаризационный учёт объектов благоустройства и интеграцию результатов в геоинформационные системы.

Разработка такой методики, а также количественная оценка достижимой с её помощью метрической точности, составляют научную новизну настоящего исследования и рассматриваются в последующих главах.